

Übungsaufgaben

Aufgabe 1 (Drehungen)

Betrachte die Drehungen im $\mathbb{R}^2$ um die Winkel α und β die gegeben sind durch die Matrizen

$$A = \begin{pmatrix} \cos(\alpha) & -\sin(\alpha) \\ \sin(\alpha) & \cos(\alpha) \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad B = \begin{pmatrix} \cos(\beta) & -\sin(\beta) \\ \sin(\beta) & \cos(\beta) \end{pmatrix}.$$

- (a) Zeige, dass $A \cdot B = B \cdot A$. *Tipp:* Verwende die Additionstheoreme.
- (b) Erkläre was das Produkt beschreibt.
- (c) Gilt im allgemeinen für zwei Matrizen $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ $A \cdot B = B \cdot A$?

Aufgabe 2 (Eigenschaften der linearen Abbildung)

Seien $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ und $g: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^k$ lineare Abbildungen mit $n, m, k \in \mathbb{N}$. Dann gilt:

- (a) $f(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$.
- (b) $g \circ f$ ist wieder eine lineare Abbildung.

Hinweis: $f(\mathbb{R}^n) = \{y \in \mathbb{R}^m \mid \exists x \in \mathbb{R}^n \text{ mit } f(x) = y\}$ ist das Bild der Funktion f .

Aufgabe 3 (Lineare Unabhängigkeit und lineare Abbildung)

Sei $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ eine lineare Abbildung mit $m, n \in \mathbb{N}$.

- (a) Zeige, dass f eindeutig durch die Einheitsvektoren bestimmt ist. Das heißt, nehme an es existieren zwei linear Abbildungen $f_1: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ und $f_2: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ wobei für alle $i \in \{1, \dots, n\}$, $f_1(\mathbf{e}_i) = f_2(\mathbf{e}_i)$ gilt. Zeige dann, dass die beiden Abbildungen identisch sein müssen.
- (b) Seien $\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_n \in \mathbb{R}^m$ linear unabhängig und seien $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n \in \mathbb{R}^n$ mit

$$f(\mathbf{v}_i) = \mathbf{w}_i.$$

Zeige, dass dann auch $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n$ linear unabhängig sind.

Gilt auch die Umkehrung? Also falls $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n$ linear unabhängig sind, so sind auch $f(\mathbf{v}_1) = \mathbf{w}_1, \dots, f(\mathbf{v}_n) = \mathbf{w}_n$ linear unabhängig.

Hausaufgaben

Aufgabe 4 (Lineare Abbildung)

Untersuche welche der folgenden Abbildungen eine lineare Abbildung ist.

- (a) $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} 3x + 2y \\ 4x + y \end{pmatrix}$.
- (b) $h: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto x^3$.

Aufgabe 5 (Matrixoperationen)

Sei $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ eine lineare Funktion, die durch Matrix A gegeben ist, sei $g: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$ eine lineare Funktion, die gegeben ist durch Matrix B und $h: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ eine weitere lineare Funktion, die gegeben ist durch Matrix C .

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad C = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 5 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}.$$

- (a) Geben Sie die Funktion $f + h$ an, indem die Funktion als Matrix dargestellt wird.
- (b) Geben Sie die Funktionen $f + f$ und $2f$ an, indem die Funktion als Matrix dargestellt wird.
- (c) Existiert die Funktion $f \circ g$ oder/und $g \circ f$? Falls ja, gebe die zugehörige Matrix an.